Aspects énergétiques des oscillations mécaniques

Cours

Objectifs

- Exprimer l'énergie potentielle élastique, de pesanteur et de torsion.
- Montrer la conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottements.
- Exploiter les diagrammes d'énergie et interpréter l'amortissement.

I. Rappels

- Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ (translation) ; $E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$ (rotation).
- Travail d'une force constante : $W = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$. Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \Sigma W(F_{ext})$.

II. Énergies potentielles

Oscillateur	Énergie potentielle	Référence ($E_p = 0$)
Ressort de raideur k	$E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$	ressort ni allongé ni comprimé
Pendule simple	$E_{pp} = m g L (1 - \cos \theta)$	position d'équilibre
Fil de torsion de constante C	$E_{pt} = \frac{1}{2} C \theta^2$	fil non tordu

III. Énergie mécanique

$$\mathbf{E_m = E_c + E_p}$$

1. Sans frottements

Pour le pendule élastique horizontal : $E_m = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$. En dérivant : $dE_m/dt = v \cdot (m \ddot{x} + k x) = 0$. L'énergie mécanique est **constante** :

$$\mathbf{E_m = \frac{1}{2} k X_m^2 = \frac{1}{2} m V_m^2}$$

Au cours des oscillations, il y a un échange permanent entre énergie cinétique et énergie potentielle. E_c et E_p varient deux fois plus vite que x : leur période est $T_0/2$.

2. Avec frottements

Le travail des forces de frottement est négatif : E_m diminue, l'énergie perdue est transférée au milieu extérieur sous forme de chaleur. C'est l'origine de l'amortissement.

IV. Diagramme d'énergie

Sur le graphe $E_p(x)$, la droite horizontale $E = E_m$ coupe la parabole aux positions extrêmes $\pm X_m$. Pour une position x quelconque, $E_c = E_m - E_p(x)$ se lit comme l'écart entre la droite et la courbe.

Résumé

- $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$; $E_{pp} = mgL(1 - \cos\theta)$; $E_{pt} = \frac{1}{2}C\theta^2$.
- Sans frottement : E_m constante $= \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2}mV_m^2$.
- Avec frottements : E_m diminue (amortissement).